CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Integração DevOps

Aula 2

Professor Danilo Silva

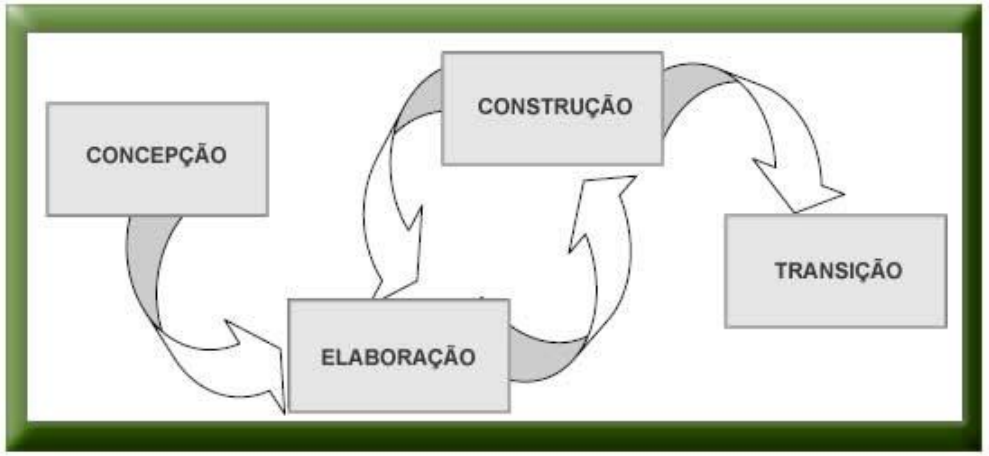
ceub.br

Modelos tradicionais de desenvolvimento de software

Desenvolvimento em Cascata



RUP



DevOps

"O DevOps é a combinação de filosofias culturais, práticas e ferramentas que aumentam a capacidade de uma empresa de distribuir aplicativos e serviços em alta velocidade"

Fonte: https://aws.amazon.com/pt/devops/what-is-devops/

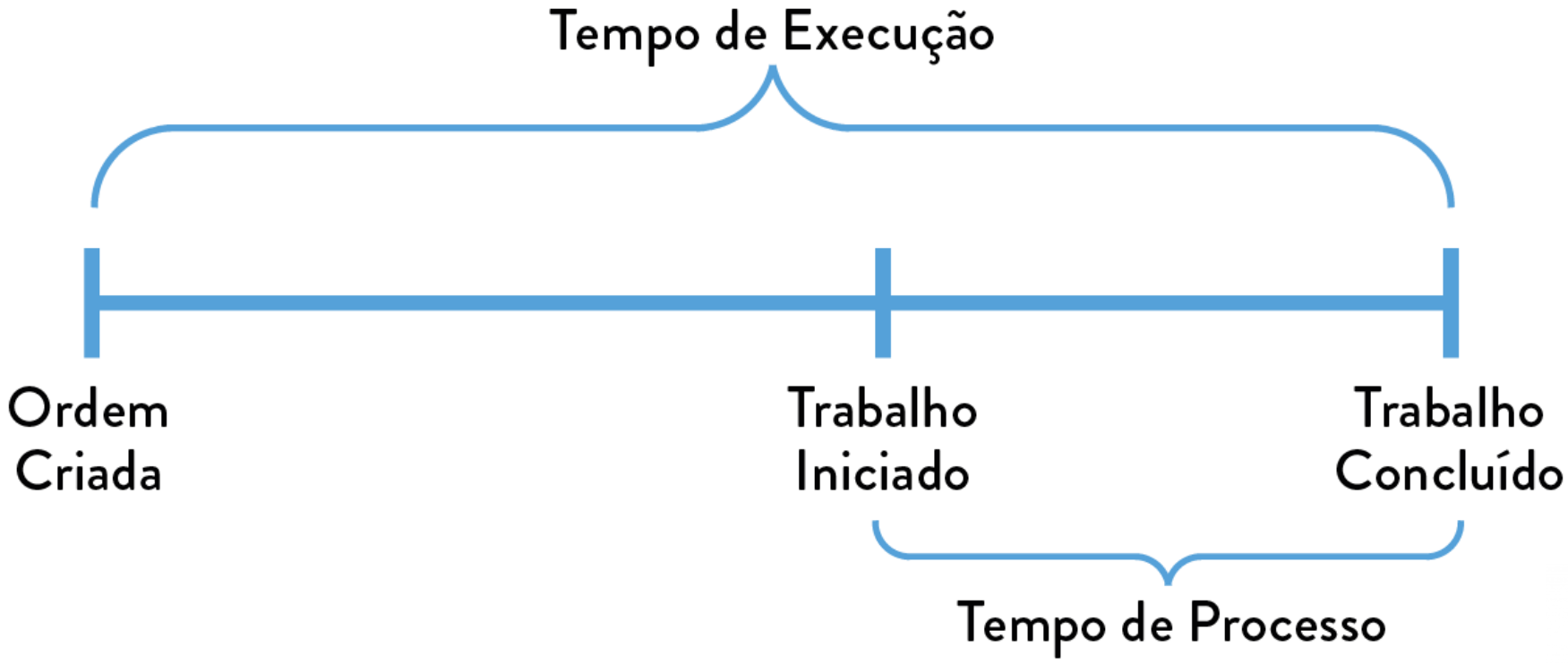
Desenvolvimento x Operações

- Foco na automação de tarefas
- Integração entre equipes
- Monitoramento e melhoria contínua

CEUB

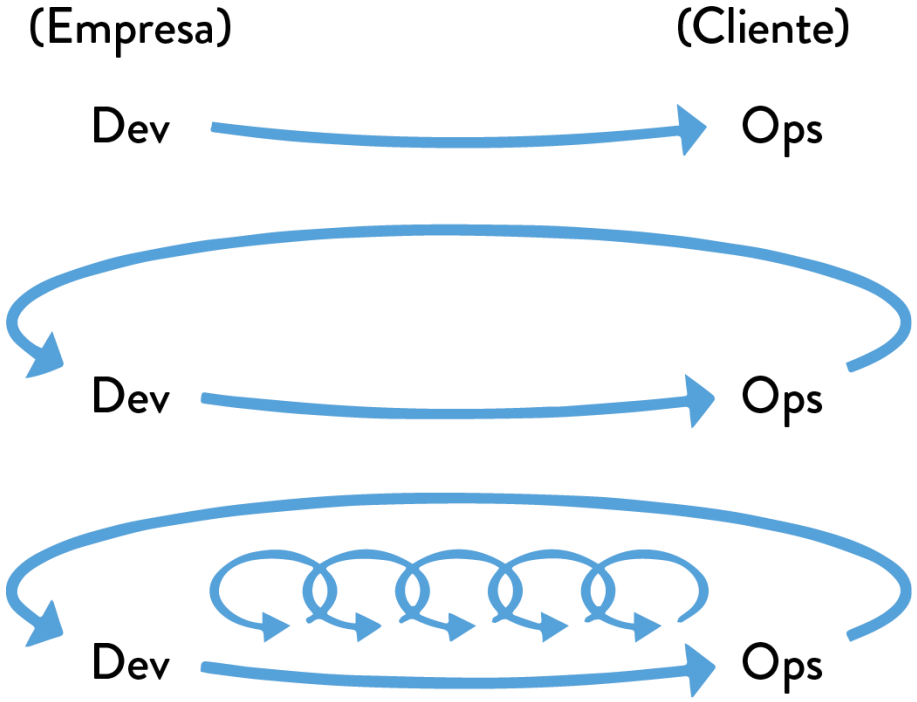
Princípios da filosofia/cultura

Interação com a manufatura Lean – Fluxo de valor



As três maneiras (Caminhos)

Gene Kim, coautor de livros fundamentais como *O Projeto Fênix* e *Manual de DevOps*, descreve **"Os Três Caminhos"** (The Three Ways) como os princípios centrais que fundamentam toda a cultura e as práticas do DevOps.



As três maneiras (Caminhos)

O Primeiro Caminho: Princípios de Fluxo (Flow)

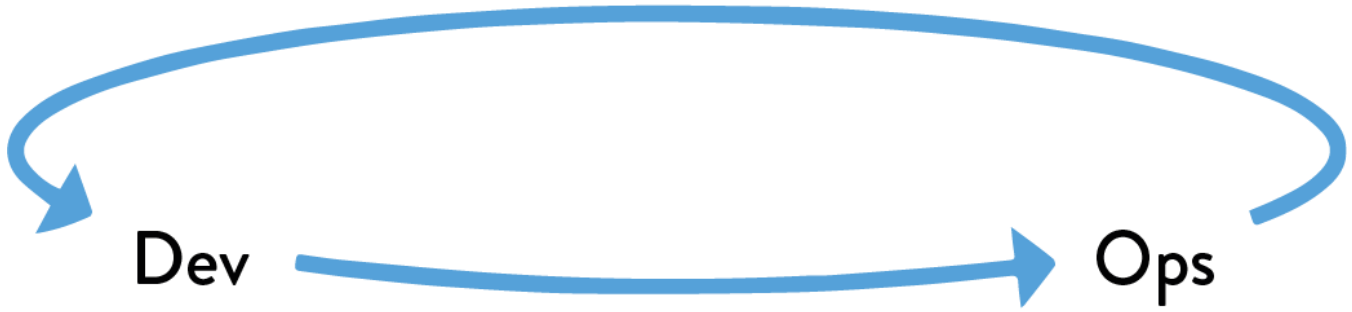
- Este caminho tem foco em **acelerar a entrega**. O objetivo é otimizar o fluxo de trabalho para que ele se mova da forma mais rápida e suave possível da esquerda para a direita (do Desenvolvimento para as Operações e, finalmente, para o cliente).



As três maneiras (Caminhos)

O Segundo Caminho: Princípios de Feedback

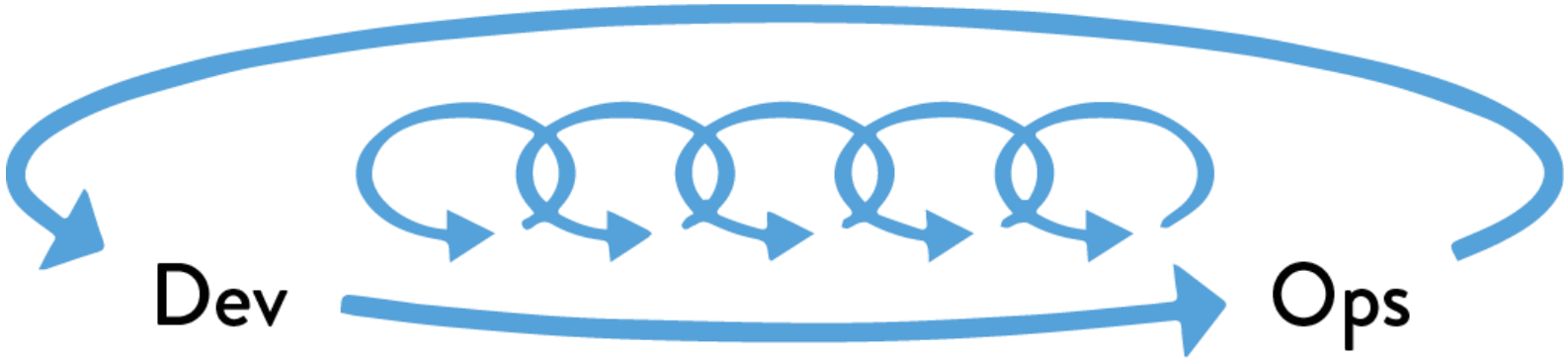
- Este caminho foca em **qualidade e correção rápida**. Trata-se de criar ciclos de feedback contínuos e rápidos da direita para a esquerda (das Operações de volta para o Desenvolvimento).



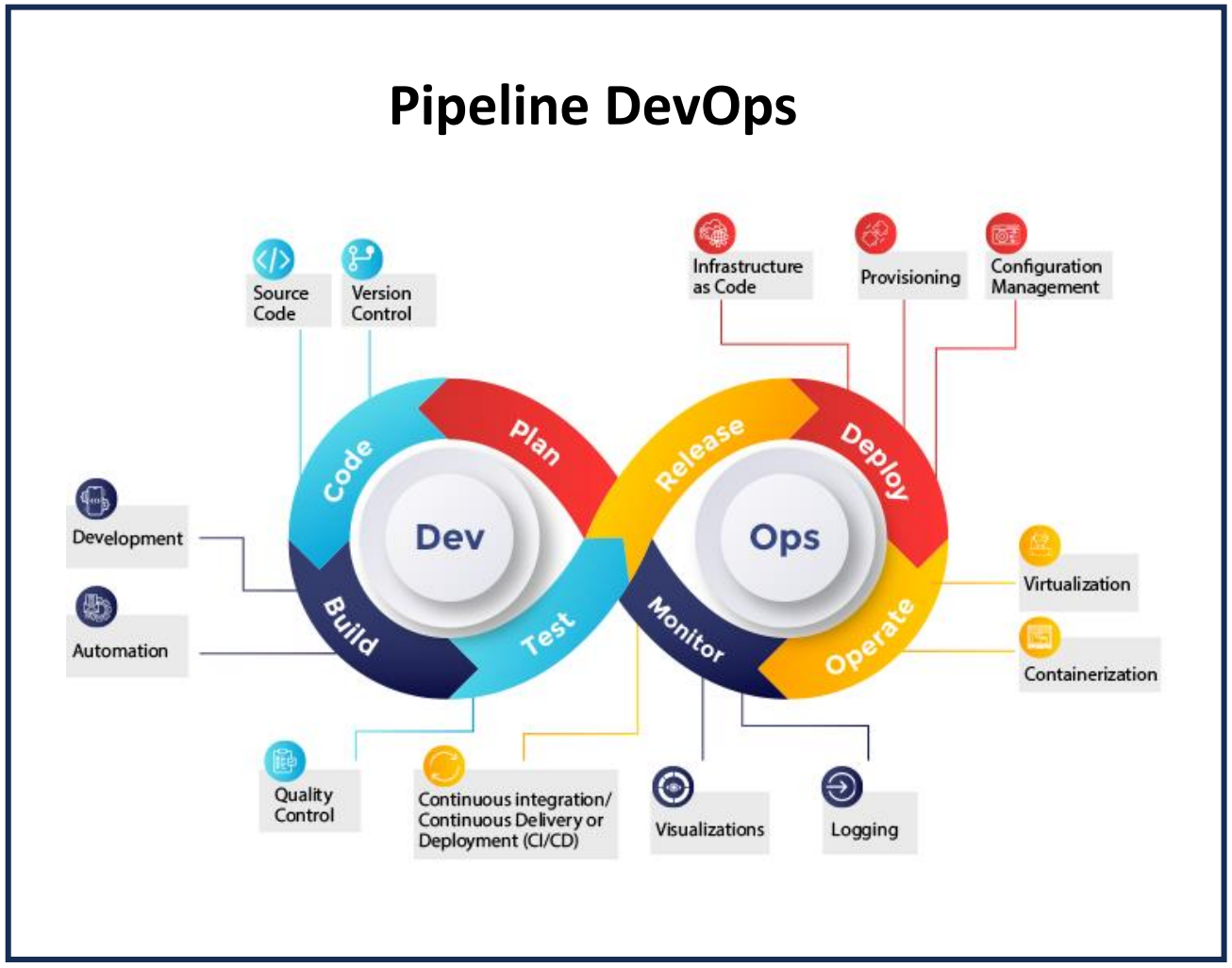
As três maneiras (Caminhos)

O Terceiro Caminho: Aprendizado e Experimentação Contínua

- O último caminho é voltado para a **cultura organizacional**. Ele busca criar um ambiente de alta confiança e segurança psicológica, onde as equipes são incentivadas a inovar.



DevOps



Etapas:

- Planejamento
- Codificação
- Compilação
- Teste
- Lançamento
- Implantação
- Operação
- Monitoramento

Atividade prática

"O Desafio do Pipeline Vivo — Do Caos ao Lean“

- **Atividade em grupos de 3 pessoas com duas rodadas de 15 minutos:**

  1 - Dev / Planejador: Responsável por entender o requisito e escrever a solução (pseudocódigo/fluxograma).

  2 - QA / Release Engineer: Responsável pela validação ("compilação/testes manuais") e empacotamento para publicação.

  3 - Ops / SRE: Responsável pelo "deploy", monitoramento do ambiente de produção e geração de feedback.

Atividade prática

"O Desafio do Pipeline Vivo — Do Caos ao Lean”

- **Funcionalidades do software a ser desenvolvido(pseudocódigo):**
  1. *Função que valida CPF*
  2. *Algoritmo de ordenação*
  3. *Estrutura de dados da fila*
  4. Gravação no banco de dados
  5. Envio de e-mail ao cliente
  6. Envio de pedido para a expedição

Algoritmo 1 Exemplo de Pseudocódigo.

```
leia (x, y) {Esta linha é um comentário}
se x > y então
    escreva ("x é maior")
senão
    se y > x então
        escreva ("y é maior")
    senão
        escreva ("x e y são iguais")
    fim-se
fim-se
```

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br